

APELLIDOS:

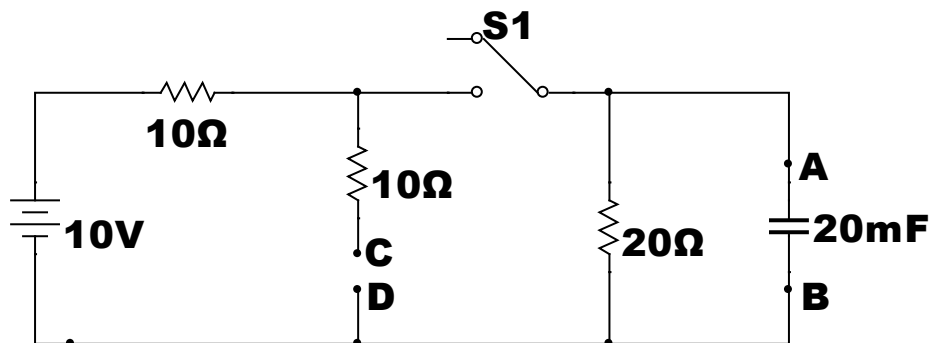
NOMBRE:

--	--	--

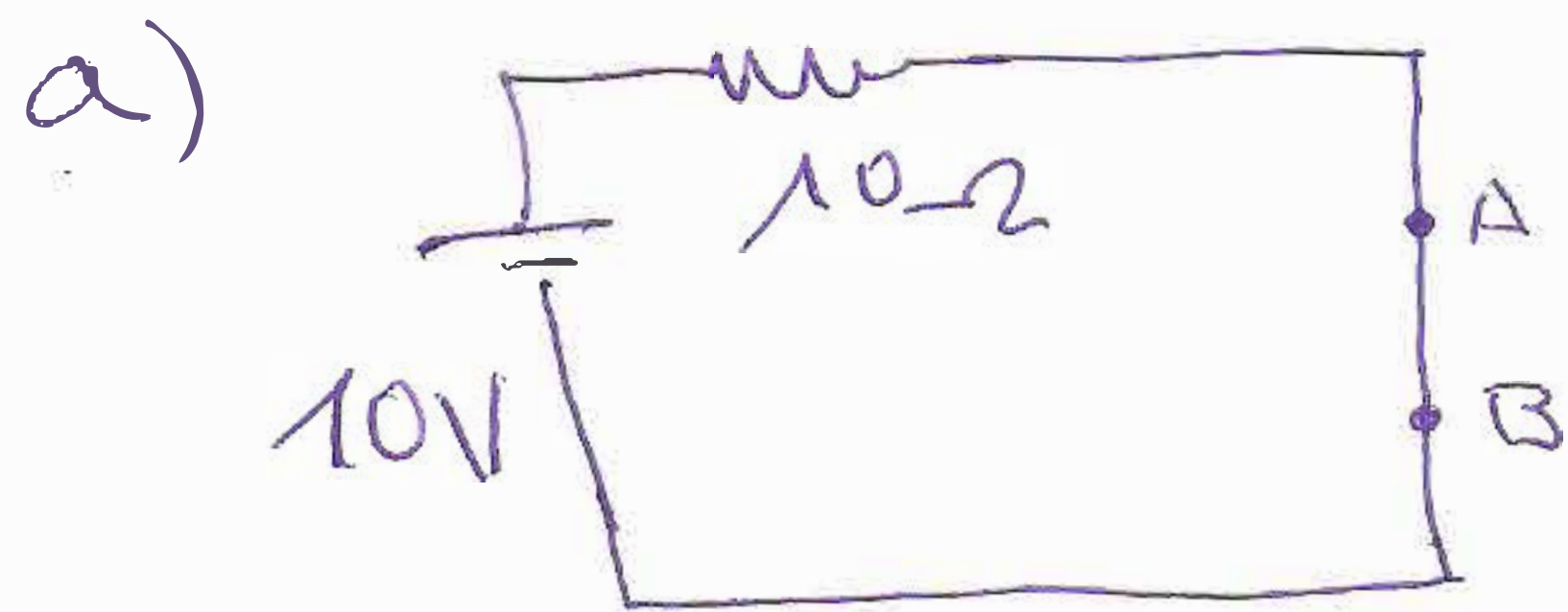
Tres primeras letras del
apellido en mayúsculas

PROBLEMA 2.- En el circuito de la figura, el condensador se encuentra descargado y el interruptor S_1 abierto. En $t=0$ cerramos el interruptor S_1 .

- Calcular el valor de la intensidad de corriente que atraviesa la batería en ese instante, así como la ddp entre los puntos A y B.
- Cuando el condensador se carga por completo, ¿cuánto vale la corriente que circula por la batería? ¿cuánto vale la carga almacenada en el condensador?
- Calcular la ddp entre C y D.
- Si, estando todavía cerrado S_1 , unimos los puntos C y D, calcular las intensidades presentes en el circuito. Expresar claramente la rama por la que circulan y en qué sentido.
- Si ahora abrimos S_1 , cuánto tarda el condensador en perder el 63% de su carga?



PROBLEMA 2

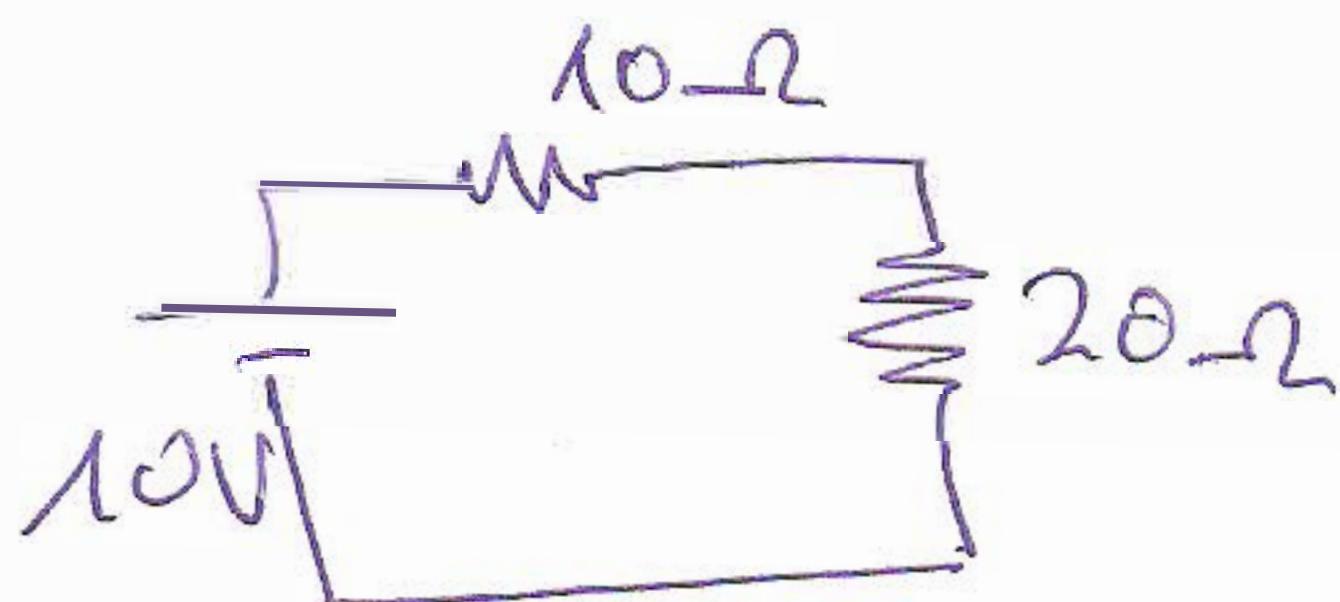


$t=0 \Rightarrow$ sustituimos el condensador por un conductor sin resistencia

$$i_0 = \frac{10}{10} = 1 \text{ A}$$

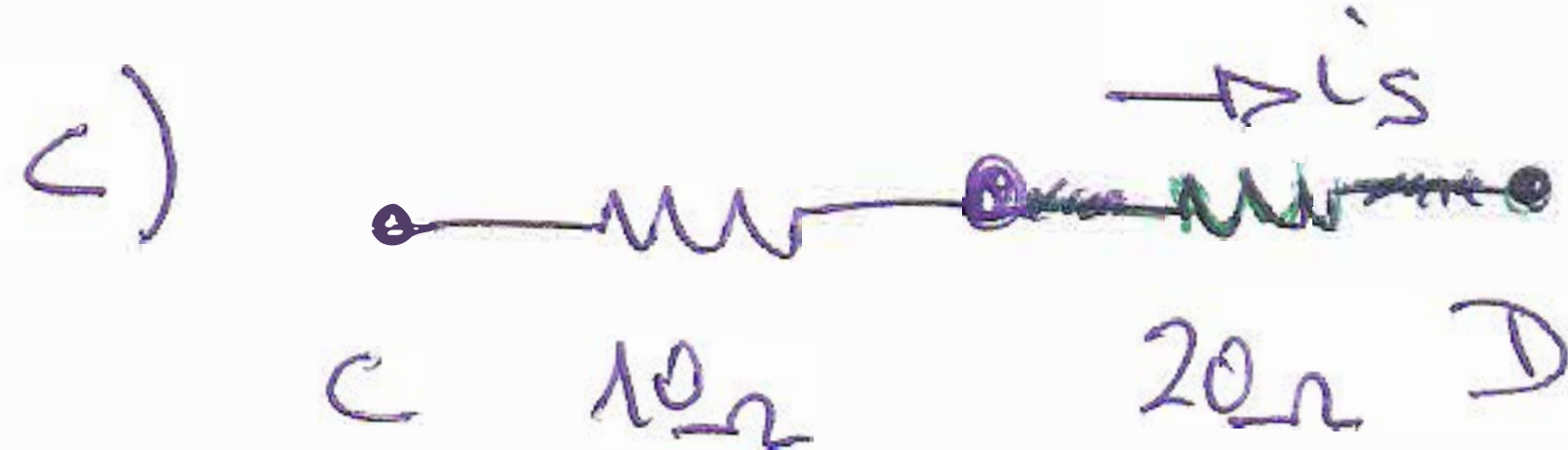
$$V_{AB} = 0 \text{ V}$$

b) $t \gg$



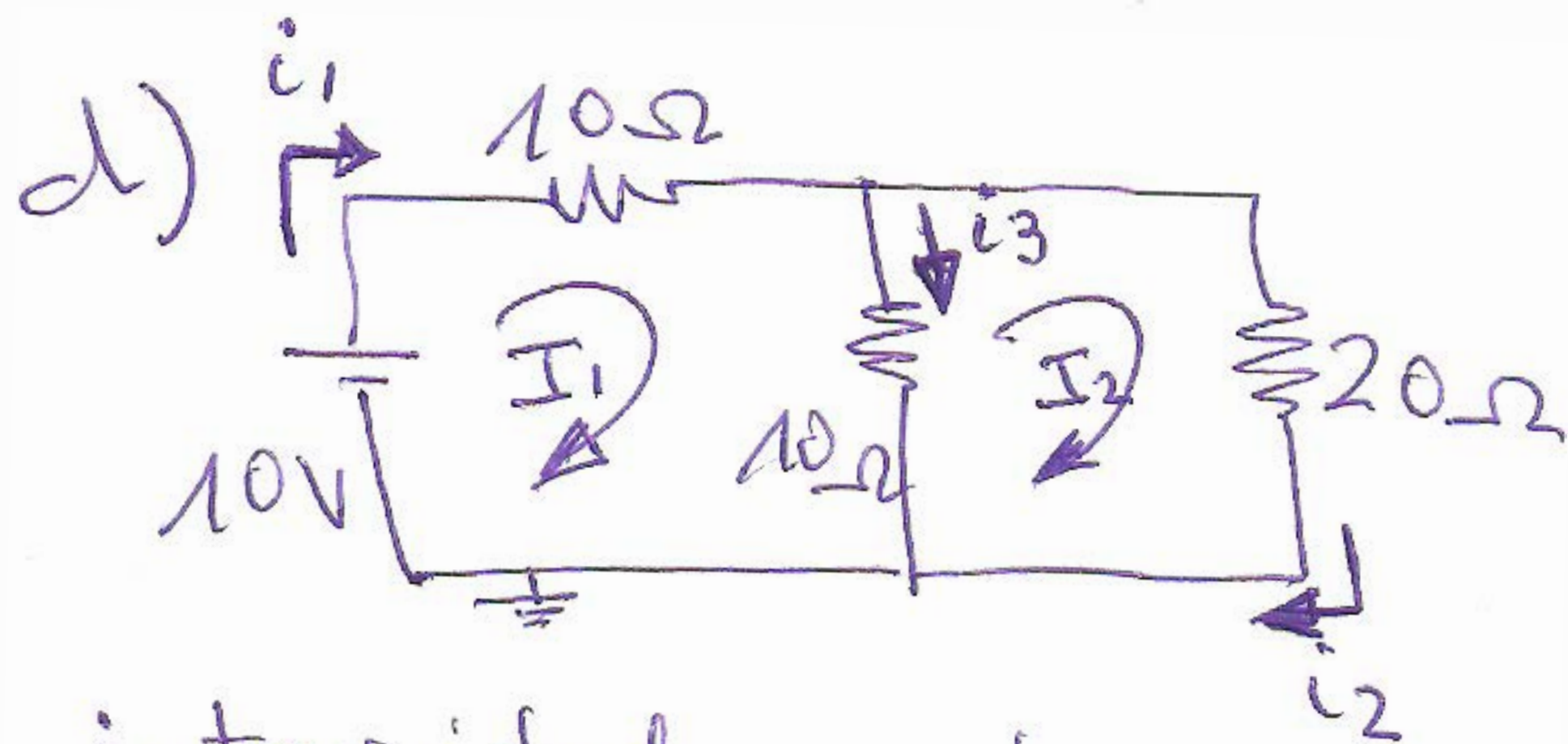
$$i_s = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} \text{ A}$$

$$Q_f = C \cdot V_{AB} = 20 \cdot 10^{-3} R \cdot i_s = 20 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \cdot \frac{1}{3} = \frac{400}{3} \text{ mC}$$



$$V_{CD} = 20 \cdot \frac{1}{3} = \frac{20}{3} \text{ V}$$

↑ por aquí no pasa corriente



$$10 = 20I_1 - 10I_2$$

$$0 = 30I_2 - 10I_1$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{3}{5} \text{ A} \quad I_2 = \frac{1}{5} \text{ A}$$

intensidades reales

$$i_1 = I_1 = \frac{3}{5} \text{ A}$$

$$i_2 = I_2 = \frac{1}{5} \text{ A}$$

$$i_3 = I_1 - I_2 = \frac{2}{5} \text{ A}$$

e) El condensador se descarga por la resistencia de $20\ \Omega$ (único camino cerrado)

$$\Rightarrow Q_t = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{Q_0}{e} = 0,37 Q_0$$

luego ha perdido el 63%

$\Rightarrow$ ocurre cuando han pasado

$$\tau = RC = 20 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = \boxed{400\ \mu s}$$